

Klik Indomaret Store & Branch Management System - Database Design Documentation

Version: 1.0
Platform: PostgreSQL Database
Author: Stefanus (OTH00060173)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

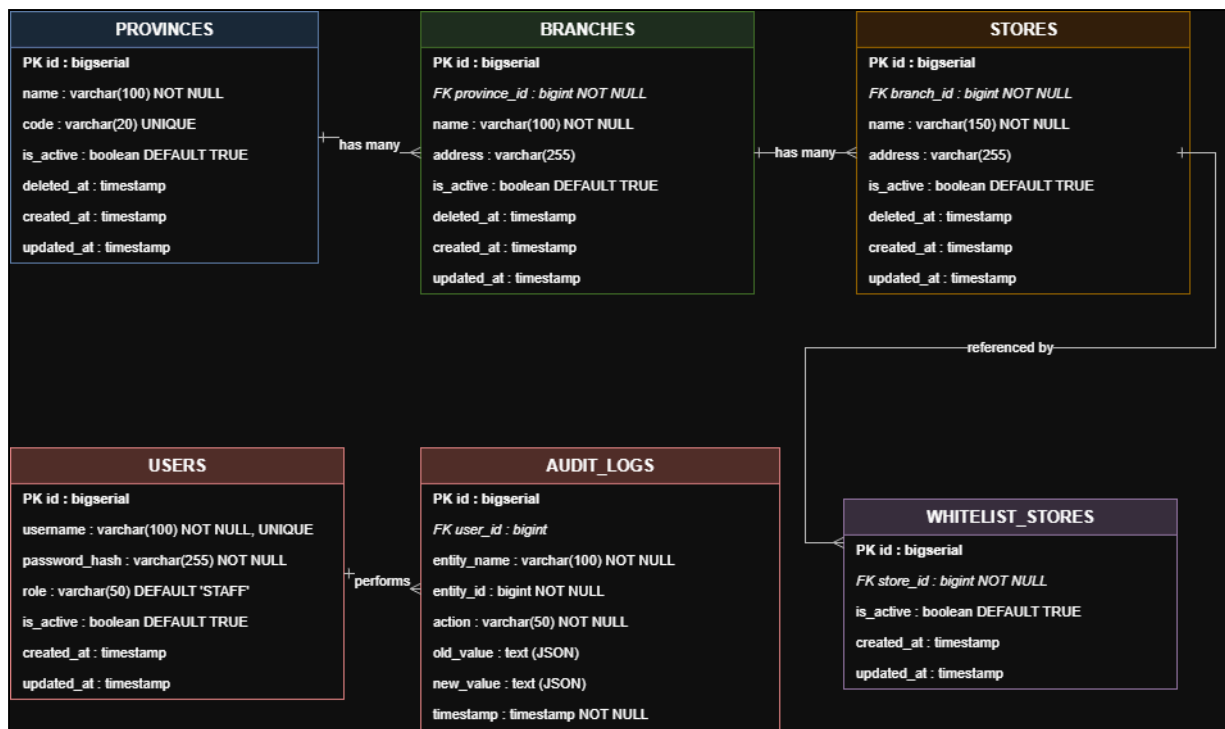
Dokumen ini menjelaskan rancangan arsitektur basis data (database design) untuk sistem Klik Indomaret Store & Branch Management. Basis data ini dirancang untuk menampung master data wilayah (provinsi dan cabang), data operasional gerai retail (~20.000 toko), relasi toko whitelist promosi, penanganan soft delete cabang, serta pencatatan audit log riwayat mutasi data.

1.2 Definisi & Istilah

Istilah	Deskripsi
RDBMS	Relational Database Management System (PostgreSQL 14+)
PK (Primary Key)	Kunci primer unik bertipe BIGSERIAL (64-bit integer auto-increment)
FK (Foreign Key)	Kunci asing penunjuk integritas relasi antar tabel
Index B-Tree	Struktur indeks pada kolom kunci dan pencarian untuk mempercepat query
Soft Delete	Penonaktifan record dengan flag <code>is_active = false</code> dan tanggal <code>deleted_at</code> tanpa menghapus baris data fisik
Audit Trail	Jejak riwayat perubahan data (CREATE, UPDATE, DELETE) yang mencatat user, snapshot nilai lama, dan nilai baru

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah diagram Entity Relationship Diagram (ERD) relasi antar tabel:



Gambar 2.1 — Entity Relationship Diagram (ERD) Klik Indomaret Database System

2.1 Penjelasan Relasi Antar Tabel

1. **provinces ke branches (1 to Many)**: Satu provinsi dapat memiliki banyak kantor cabang wilayah (branches.province_id mereferensikan provinces.id).
2. **branches ke stores (1 to Many)**: Satu kantor cabang membawahi banyak gerai toko retail (stores.branch_id mereferensikan branches.id).
3. **stores ke whitelist_stores (1 to 1)**: Satu gerai toko hanya dapat didaftarkan maksimal satu kali pada whitelist promosi (whitelist_stores.store_id bersifat unik).
4. **users ke audit_logs (1 to Many)**: Satu akun pengguna dapat melakukan banyak transaksi mutasi data cabang yang tercatat di tabel audit_logs.

3. Spesifikasi Tabel (Data Dictionary)

3.1 Tabel provinces (Master Provinsi)

Menyimpan master data wilayah provinsi administratif.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama provinsi (misal: "Jawa Barat")
3	code	VARCHAR(20)	NO	NULL	Kode singkatan unik provinsi (misal: "JB")
4	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif provinsi
5	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu penonaktifan (soft delete)
6	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
7	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan terakhir data

3.2 Tabel branches (Master Cabang)

Menyimpan data kantor cabang operasional yang membawahi gerai retail.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	province_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key ke provinces(id)
3	name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama kantor cabang (misal: "Cabang Bandung")
4	address	VARCHAR(255)	NO	NULL	Alamat kantor cabang
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Flag status aktif cabang
6	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu penonaktifan cabang (soft delete)
7	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan cabang
8	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data cabang

3.3 Tabel stores (Master Toko)

Menyimpan master data gerai toko retail Indomaret (~20.000 data).

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	branch_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key ke branches(id)
3	name	VARCHAR(150)	YES	-	Nama gerai toko (misal: "Indomaret Dago")
4	address	VARCHAR(255)	NO	NULL	Alamat fisik gerai toko
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif toko
6	deleted_at	TIMESTAMP	NO	NULL	Waktu penonaktifan toko (soft delete)
7	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pendaftaran toko
8	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data toko

3.4 Tabel whitelist_stores (Toko Whitelist)

Menyimpan relasi gerai toko prioritas promosi yang dibatasi kuota.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	store_id	BIGINT	YES	-	Foreign Key unik ke stores(id)
3	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif keanggotaan whitelist
4	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu penambahan ke whitelist
5	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan whitelist

3.5 Tabel users (Pengguna Sistem)

Menyimpan akun pengguna untuk otentikasi login dan otorisasi API.

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key
2	username	VARCHAR(100)	YES	-	Username unik (misal: "admin")
3	password_hash	VARCHAR(255)	YES	-	Hash password BCrypt
4	role	VARCHAR(50)	YES	'STAFF'	Peran pengguna ('ADMIN', 'STAFF')
5	is_active	BOOLEAN	YES	TRUE	Status aktif akun pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu registrasi akun
7	updated_at	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan akun

3.6 Tabel audit_logs (Riwayat Perubahan Data)

Menyimpan jejak rekaman setiap mutasi cabang (CREATE, UPDATE, DELETE).

No	Field	Type	Mandatory	Default	Description
1	id	BIGSERIAL	YES	Auto-increment	Primary Key log
2	user_id	BIGINT	NO	NULL	Foreign Key ke users(id) pengguna pelaku
3	entity_name	VARCHAR(100)	YES	-	Nama entitas yang dimutasi (Branch)
4	entity_id	BIGINT	YES	-	ID baris data yang dimutasi
5	action	VARCHAR(50)	YES	-	Tipe aksi: 'CREATE', 'UPDATE', 'DELETE'
6	old_value	TEXT	NO	NULL	JSON data sebelum perubahan
7	new_value	TEXT	NO	NULL	JSON data setelah perubahan
8	timestamp	TIMESTAMP	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu transaksi dilakukan

4. Indexing Database

Untuk menjaga performa query pencarian dan join pada volume data toko retail (~20.000 data), diterapkan skema indeks:

No	Nama Index	Tabel	Kolom	Tipe Indeks	Keterangan
1	idx_provinces_name	provinces	name	B-Tree	Mempercepat pencarian nama provinsi
2	idx_provinces_is_active	provinces	is_active	B-Tree	Filter cepat provinsi aktif
3	idx_branches_province_id	branches	province_id	B-Tree	Mempercepat join cabang ke provinsi
4	idx_branches_is_active	branches	is_active	B-Tree	Filter cabang aktif
5	idx_stores_branch_id	stores	branch_id	B-Tree	Mempercepat join toko ke cabang
6	idx_stores_is_active	stores	is_active	B-Tree	Filter toko aktif
7	idx_whitelist_store_id	whitelist_stores	store_id	B-Tree (Unique)	Mempercepat pengecekan keanggotaan whitelist
8	idx_audit_logs_user_id	audit_logs	user_id	B-Tree	Mempercepat pencarian log per pengguna
9	idx_audit_logs_timestamp	audit_logs	timestamp	B-Tree	Pengurutan kronologis riwayat mutasi

5. Alur Soft Delete & Audit Log

5.1 Alur Soft Delete Cabang

Operasi penonaktifan cabang (DELETE /api/branches/{id}) tidak menghapus data secara fisik, melainkan:

1. Membaca record cabang aktif dari database.
2. Mengubah nilai kolom `is_active = false` dan mengisi `deleted_at = CURRENT_TIMESTAMP`.
3. Menyimpan riwayat perubahan ke tabel `audit_logs` dengan aksi DELETE, mencatat snapshot data cabang lama pada kolom `old_value`.
4. Toko-toko di bawah cabang non-aktif otomatis terfilter keluar dari hasil pencarian toko aktif.

5.2 Format JSON Audit Log

Data perubahan pada kolom `old_value` dan `new_value` dicatat dalam format JSON:

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "Cabang Bandung Utama",  
  "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung",  
  "provinceId": 1,  
  "provinceName": "Jawa Barat",  
  "isActive": true  
}
```

6. Script DDL Database (PostgreSQL)

```
-- 1. Tabel Master Provinsi
CREATE TABLE provinces (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    code VARCHAR(20) UNIQUE,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Tabel Master Cabang
CREATE TABLE branches (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    province_id BIGINT NOT NULL REFERENCES provinces(id),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Tabel Master Toko
CREATE TABLE stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    branch_id BIGINT NOT NULL REFERENCES branches(id),
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    deleted_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. Tabel Whitelist Toko
CREATE TABLE whitelist_stores (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    store_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES stores(id),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. Tabel Pengguna (Otentikasi & Otorisasi)
CREATE TABLE users (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'STAFF',
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

        updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- 6. Tabel Audit Log
CREATE TABLE audit_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT REFERENCES users(id),
    entity_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_id BIGINT NOT NULL,
    action VARCHAR(50) NOT NULL,
    old_value TEXT,
    new_value TEXT,
    timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indeks Performa
CREATE INDEX idx_provinces_name ON provinces(name);
CREATE INDEX idx_provinces_is_active ON provinces(is_active);
CREATE INDEX idx_branches_province_id ON branches(province_id);
CREATE INDEX idx_branches_is_active ON branches(is_active);
CREATE INDEX idx_stores_branch_id ON stores(branch_id);
CREATE INDEX idx_stores_is_active ON stores(is_active);
CREATE INDEX idx_whitelist_store_id ON whitelist_stores(store_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_user_id ON audit_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_timestamp ON audit_logs(timestamp);

```